

Dépouillement REAC 37827 "développeur IA" — Conseils généraux

cf. le dépouillement des compétences :

<https://docs.google.com/document/d/1vP1zF0g1-4eFDKQ0h8noOvX6pi5zIBq40drcMR-LG4U/edit>

Remarque : le document faisant foi est le fameux [REAC](#) (référentiel de compétences) présent sur le site de France Compétences. Ce document est une liste de conseils par un ancien formateur de cette certif à Simplon. **Seul le REAC fait foi.**

Le REAC et les compétences

- Le référentiel 37827 est constitué de **3 blocs distincts** (découpage en blocs imposé par France Compétences)
- Ces blocs regroupent **5 ensembles contenant 21 compétences** (blocs → ensembles → compétences). Le découpage est présenté ci-dessous :

Bloc 1 : Collecter, stocker et mettre à disposition des données

- C1. Automatiser l'extraction de données
- C2. Requêter des données en SQL, depuis une DB ou un système de big data
- C3. Créer des règles d'agrégation de données issues de différentes sources
- C4. Modéliser les données en DB, en respectant le RGPD
- C5. Développer une API mettant à disposition le jeu de données

E1

Bloc de compétences 2 : Intégrer des modèles et des services d'IA

- C6. Réaliser une veille technique et réglementaire des différents services d'IA
- C7. Identifier des services d'IA préexistants à partir d'une expression de besoin
- C8. Paramétrer un service d'IA
- C9. Développer une API exposant un modèle d'IA
- C10. Intégrer l'API d'un modèle ou d'un service d'IA dans une application
- C11. Monitorer un modèle d'IA à partir de métriques courantes ou spécifiques au projet
- C12. Programmer les tests automatisés d'un modèle d'IA
- C13. Créer une chaîne de livraison continue d'un modèle d'IA

E2

E3

Bloc de compétences 3 : Réaliser une application intégrant un service d'IA

- C14. Analyser le besoin d'un commanditaire d'une application intégrant un service d'IA
- C15. À partir de cette analyse de besoin, concevoir le cadre technique de l'application
- C16. Coordonner sa réalisation technique
- C17. Développer les composants techniques et les interfaces
- C18. Automatiser les phases de tests lors du versionnement
- C19. Créer un processus de livraison continue
- C20. Monitorer une application d'IA
- C21. Résoudre les incidents techniques : reproduire le bug, se renseigner, fixer, tester, documenter le problème, déployer la solution

E4

E5

- Les compétences sont **validées individuellement au cours d'une soutenance orale de 90 min**. Chaque compétence a plusieurs critères de validation, listés dans la grille du REAC. Le jury vous évalue par rapport à elle.
- Dans cette grille, **si un des critères n'est pas coché, toute la compétence devient "non-acquise"** -> le bloc entier est non-acquis -> vous avez une validation partielle seulement. Il n'y a pas de "droit à l'erreur" sur un item d'une compétence
- Si vous ne validez pas un bloc, il est possible de le valider plus tard en rattrapage... mais votre objectif doit être **la validation totale de la certif du premier coup**
- La fiche RNCP est rédigée de façon assez floue, il y a beaucoup d'arbitraire, de points annexes greffés sur les compétences (accessibilité, RGPD, éco-conception...). Ne cherchez pas à comprendre le **pourquoi** de chaque contrainte, **tenez-vous en aux compétences**. Le REAC fait foi.

Déroulé soutenance

- **La soutenance est une démonstration de votre savoir-faire**. Votre prio sera de **prouver que vous comprenez et savez utiliser des technos**. Cherchez à démontrer vos compétences, plutôt qu'une cohérence en terme de projet
- Elle dure 90 minutes et est très scriptée : **ayez le document de synthèse sous les yeux à tout moment pour vous aider**
- La durée de passage est à la fois un min et un max : il est capital de vous timer. **Gardez un chrono visible** pour vous aider car vous devrez gérer vous-même votre temps.
- Votre soutenance doit impérativement présenter les ensembles (E1, E2..) **dans l'ordre prescrit, avec la durée prescrite. L'ordre et la durée des passages sont non-négociables** : ils sont à connaître par coeur.
- **Il vous faut une démo pour E3/E4** (le projet "chef-d'œuvre"), pas pour les autres ensembles : vous pouvez juste avoir des slides. Mais nous vous conseillons quand même d'avoir un petit projet réalisé aussi sur les autres ensembles (E1, E2, E5) : vous justifierez votre code et votre utilisation des technos, mais sans démo
- Pour la démo E3/E4 : **faites soit une démo live, soit une vidéo d'une démo** si vous avez peur que ça plante en soutenance.
- Trouvez un moment pour vous entraîner à **préparer intégralement votre oral**
- **Le jury va être en mode recherche** (de preuves de validation), pas en mode découverte de votre projet : **facilitez sa recherche et donc sa validation**, évitez-lui des "cas de conscience" ("ce candidat est sympathique, mais il bloque sur C18, c'est dommage, je ne peux pas valider le bloc")
- La soutenance est **suivie de 10 min dédiées aux questions/réponses**, mais les jurés peuvent aussi poser des questions pendant votre passage pour clarifier un point
- Pour estimer le temps de parole pour une compétence donnée, **divisez en gros la durée de l'ensemble par le nombre de compétences qu'il contient** : par ex, vous avez 20 minutes pour E3 et il y a 5 compétences, donc...)

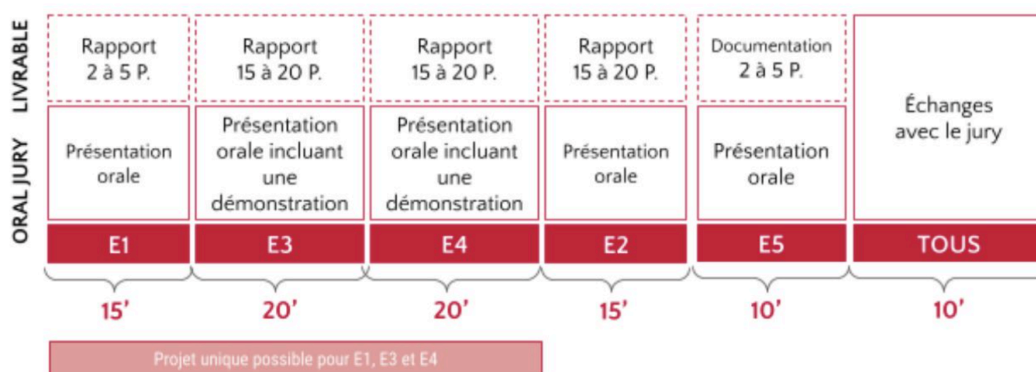
Slides

- Hormis pour la présentation initiale du projet chef-d'oeuvre, **chaque slide devrait viser la validation d'une compétence spécifique**
- Dans vos slides, **rappelez donc a minima l'intitulé de la compétence**, éventuellement son numéro pour aider les jurés à savoir quelle compétence vous êtes en train de valider
- Le texte de vos slides est souvent trop petit : imaginez que **le jury sera sûrement à plusieurs mètres de la télé**, et ajustez la taille du texte en fonction
- Faites au moins une slide pour chaque compétence, et rarement plus de 5, Évitez de passer beaucoup de temps sur des points qui sont anecdotiques (auth, a11y...)
- Préparez une mini-intro pour chacune de vos parties, et marquez bien vos changements d'ensembles à l'oral (E1, E5...)

À faire pour le titre

1. **5 rapports d'une ~60 pages en tout**, à rendre une semaine minimum avant la soutenance (voir le découpage ci-dessous)
2. **Un projet "chef-d'oeuvre"** pour E3/E4 qui démontre toutes les compétences associées (C9-C19), et que vous présenterez en live (ou vidéo, cf. plus bas)
3. **90 min de soutenance devant un jury**. Ça n'est pas demandé explicitement, mais nous vous conseillons fortement de **préparer des slides** pour cette prez.

Les rapports



90 minutes

• Simplon •

- **Vous devez produire 5 rapports**, dont la longueur est strictement encadrée.
- Ces rapports doivent présenter votre travail et **prouver les compétences du REAC**. Votre soutenance en reprendra ensuite les éléments principaux.

- **Vos README ne peuvent pas faire office de rapports**, utilisez de véritables documents avec du texte mis en forme (LibreOffice, Word, Google Sheets...).
Rendez vos rapports finaux au format PDF plutôt que .doc/.docx.
- Écrivez vos livrables de façon indépendante. **Il vous faut un fichier par rapport.**
- Nommez vos livrables : dans le titre du fichier, et dans l'en-tête.
- **Faites correspondre votre plan à celui du REAC.** Découpez par compétence, sans chercher forcément à raconter une histoire. Partez du principe que les ensembles sont indépendants, ne vous souciez pas des transitions
- Pour savoir si vous validez une compétence, **regardez la colonne la plus à droite dans le REAC** ("critères d'évaluation"), ou posez-nous la question. Vous verrez que certaines compétences (pas toutes !) se valident avec peu de travail.
- Si le code est **essentiel à votre explication et prouve une compétence**, mettez-le dans le corps de votre livrable. Sinon, **utilisez du texte et des graphiques**, et laissez le code en annexe (non-décomptées)
- Pour estimer le nombre de pages pour une compétence donnée, **divisez en gros le nombre de pages de l'ensemble par le nombre de compétences qu'il contient** : par ex, vous avez 15-20 pages pour E3 et il y a 5 compétences, donc...)
- Il n'est **pas obligatoire d'avoir un sommaire à ses rapports**, et ils ne seront pas inclus dans le décompte des pages
- **Les règles d'accessibilité** ("a11y") sont évoquées partout dans le REAC (C6, C8, C11, C13, C15, C17, C19, C20). Pas besoin d'en faire des tartines ou de mettre TOUT votre rapport à toutes les normes existantes. **Sachez plutôt indiquer un standard que vous avez suivi et montrez à quel(s) endroit(s) vous l'appliquez.** Ça ne coûte presque rien à préparer et ça évite une non-validation.
- Les règles ne s'appliquent pas (évidemment) aux fichiers Markdown ou Yaml du code. En revanche, il faudrait que certains documents soient formatés : présentation du projet (C1), votre veille (E2), le monitoring et la correction de bug (E5)...
- Trois standards sont évoqués : [asso Valentin Haüy](#), [Accede](#), [Microsoft](#), [RCAA /WCAG](#)... Parcourez-les et appliquez les règles les plus évidentes, pas plus. **Ça n'est pas une certif d'accessibilité.** Faites en sorte que votre rapport en général suive des règles de bon sens : taille de police, contraste...
- Éco-conception : il faut en parler au moins une fois (cf. recos [ÉcoIndex](#) ou [Green IT](#)). Abordez-le sous l'angle de la performance de vos algos (meilleure perf = moins de CO2)

Le code

- **E3 et E4 sont le même projet (le "chef-d'oeuvre"), vu sous deux angles différents** : E3 concerne le dev/ML, et E4 concerne la gestion de projets, les tests et la CI. Toute le code du chef-d'oeuvre doit figurer dans le même repo
- Vous **devez** pouvoir montrer le code de E3/E4 en soutenance et prouver qu'il tourne.
- Pour l'agrégation en E1 et les tests en E5, vous devez savoir en parler, éventuellement présenter des extraits pertinents dans le rapport, mais il n'y a **pas d'exigence de démo**. Nous conseillons néanmoins d'avoir **un repo dédié pour chacun**

- **L'utilisation de Git est indispensable** (et vérifiée) pour le chef-d'oeuvre (E3/E4) et la compétence C21
- Vous aurez besoin d'une "forge" (càd un espace comme GitHub où déployer votre code, faire tourner votre CI, etc.). Nous conseillons GitHub ou GitLab
- Ayez un/des repos individuels : **pas de repos communs entre vous**
- **Pas non plus de repo commun avec un projet d'école/d'entreprise** : repartez from scratch
- Mettez vos repos sur GitHub en public au moins le temps de la soutenance. Ils devront être accessibles aux jurés et liés dans vos rapports.
- La doc des devs est en format texte (.md, .yaml...), donc les règles d'accessibilité classiques ne s'y appliquent pas (pas de police, couleurs, contraste, etc.). Montrez juste que vous respectez la [norme du markdown](#) pour votre config.

Le jour J

- **Arrivez bien en avance à votre passage**
- **Ouvrez tous les fichiers nécessaires à votre soutenance** (slides, livrables si besoin, PDF de détails certif...), et fermez le reste
- Si passage en visio : ouvrez la visio en avance, assurez-vous de la connexion, etc.
- Coupez toute forme de son possible (Discord, notifs...)
- Assurez-vous de la batterie de votre ordi, du Wi-Fi, de votre casque, etc.
- Lancez vos containers, faites vos pulls/push, merge, ayez toutes vos images Docker déjà en cache. N'ayez aucune partie de votre démo qui dépende du réseau ou d'un service, sauf si c'est indispensable (service d'IA externe...)